



TÉCNICO
LISBOA

ALGORITMOS PARA LÓGICA COMPUTACIONAL

Relatório do 2º projeto - Nurse Scheduling Problem using SMT [PT]

Autor:

Daniel Ferreira (112291)

daniel.s.ferreira@tecnico.ulisboa.pt

2025/2026 – 1º Semestre, P1

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Instruções de execução	2
3	Codificação das restrições	2
3.1	Primeira solução	2
3.1.1	Variáveis a utilizar	2
3.1.2	Codificação do número mínimo de enfermeiros em cada turno	3
3.1.3	Codificação de pelo menos um enfermeiro com qualificações de gerência	3
3.1.4	Codificação de turnos contínuos	3
3.1.5	Codificação do número de turnos de um enfermeiro por dia	4
3.1.6	Codificação de número máximo de turnos total	4
3.1.7	Codificação do custo ótimo	4
3.1.8	Otimização	5
3.2	Segunda solução	5
3.2.1	Variáveis a utilizar	5
3.2.2	Codificação de valores inteiros possíveis	6
3.2.3	Codificação do número mínimo de enfermeiros em cada turno	6
3.2.4	Codificação de pelo menos um enfermeiro com qualificações de gerência	6
3.2.5	Codificação de turnos contínuos	7
3.2.6	Codificação do número de turnos de um enfermeiro por dia	7
3.2.7	Codificação de número máximo de turnos total	7
3.2.8	Codificação do custo ótimo	7
4	Algoritmo e configurações	8
5	Resultados	8

1 Introdução

Durante este relatório irei descrever a minha solução para o problema do agendamento de enfermeiros com Satisfiability Modulo Theory (SMT) solver. O objetivo do problema é construir um horário para um grupo de enfermeiros que têm de cobrir turnos de trabalho que cobrem 24 horas a cada dia. Este planeamento deve considerar os turnos que os enfermeiros preferem e também respeitar as seguintes restrições:

1. Cada turno tem de ter um número mínimo de enfermeiros em serviço $R_{s,d}$ e pelo menos um enfermeiro com qualificações de gerência
2. Cada enfermeiro tem um número mínimo e máximo de turnos que consegue realizar durante cada dia (L_k^{min} e L_k^{max}). Além disso os turnos atribuídos a um enfermeiro em cada um dos dias deverá ser contínuo (sem quaisquer pausas)
3. Cada enfermeiro contém um máximo de turnos que pode trabalhar durante o decorrer do número de dias a serem considerados (H_k)
4. Nenhum enfermeiro deve trabalhar num turno em que declarou que não tinha disponibilidade. Além disso, cada enfermeiro determina o custo de trabalhar em cada um dos turnos em cada dia. O custo do horário final deverá ser minimizado

Neste segundo projeto foi também necessário elaborar codificações do problema diferentes e comparar os seus resultados.

Nas secções seguintes irei descrever como executar o meu projeto, a forma como codifiquei cada uma das restrições acima nas duas codificações que criei e o algoritmo e configurações que usei para obter o melhor resultado possível.

2 Instruções de execução

Para executar a minha solução, basta obter o código do repositório do meu projeto. Verifique que também o módulo PySAT instalado no seu ambiente e com isto, poderá correr o projeto usando `"/proj2 < input_file > output_file"`.

3 Codificação das restrições

Nesta secção irei descrever como codifiquei cada restrição do problema e que variáveis usei em cada uma das soluções implementadas.

3.1 Primeira solução

3.1.1 Variáveis a utilizar

Na primeira solução decidi criar uma variável $x_{d,s,k}$ que será verdadeira (tomará o valor 1) se o enfermeiro k trabalha no turno número s do dia d . Com estas variáveis será possível verificar que enfermeiros trabalham em cada turno depois de elaborar o horário ótimo.

É importante reparar que o número de variáveis utilizadas será igual a $d * s * n$, sendo d o número total de dias, s o número total de turnos e n o número total de enfermeiros.

3.1.2 Codificação do número mínimo de enfermeiros em cada turno

A primeira restrição obriga a que cada turno tenha um número mínimo de enfermeiros a trabalhar. Esse valor mínimo é dado pela variável $R_{s,d}$, em que d é o dia considerado e s o número do turno do dia d .

Codifiquei esta restrição com uma restrição de cardinalidade da seguinte forma:

$$\forall d \in \{1, \dots, D\}, \forall s \in \{1, \dots, S\}, \sum_{k \in N} x_{d,s,k} \geq R_{s,d}$$

em que D e S são o número de dias total e o número de turnos em cada dia e N é o conjunto dos índices dos enfermeiros que têm disponibilidade para trabalhar no turno s no dia d . Não são incluídos todos os enfermeiros como uma simplificação para que sejam incluídas menos variáveis para a codificação desta restrição de cardinalidade, levando à criação de menos cláusulas e variáveis auxiliares (dependendo do algoritmo de codificação utilizado).

3.1.3 Codificação de pelo menos um enfermeiro com qualificações de gerência

Para obrigar a que exista pelo menos um enfermeiro com qualificações de gerência por turno criei uma cláusula por cada turno que obriga a que pelo menos um enfermeiro qualificado trabalhe nesse turno. Esta restrição pode ser expressa da seguinte forma:

$$\bigwedge_{d=1}^D \bigwedge_{s=1}^S \bigvee_{k \in M} x_{d,s,k}$$

em que D e S são o número de dias total e o número de turnos em cada dia e M é o conjunto dos índices dos enfermeiros que têm disponibilidade para trabalhar no turno s no dia d e que têm qualificações de gerência. A restrição acima codifica uma restrição de cardinalidade com semântica de "pelo menos 1", que é exatamente o que é necessário para codificar esta restrição.

3.1.4 Codificação de turnos contínuos

Para codificar a restrição de que em todos os dias os turnos atribuídos a um enfermeiro têm de ser consecutivos foi feita a observação de que se o enfermeiro k for trabalhar no turno s do dia d e não for trabalhar no turno $s + 1$ do mesmo dia, então não poderá trabalhar em nenhum dos turnos posteriores. Esta condição pode ser expressa da seguinte forma:

$$\bigwedge_{d=1}^D \bigwedge_{k=1}^N \bigwedge_{s_1 \in S} \bigwedge_{\substack{s_2 \in S \\ s_1+1 < s_2}} \neg x_{d,s_1,k} \vee x_{d,s_1+1,k} \vee \neg x_{d,s_2,k}$$

em que D e N são o número de dias total e o número de enfermeiros total e S é o conjunto dos índices dos turnos em que o enfermeiro k tem disponibilidade para trabalhar no dia d . É importante reparar que a expressão $\neg x_{d,s_1,k} \vee x_{d,s_1+1,k} \vee \neg x_{d,s_2,k}$ é equivalente a $(x_{d,s_1,k} \wedge \neg x_{d,s_1+1,k}) \implies \neg x_{d,s_2,k}$

3.1.5 Codificação do número de turnos de um enfermeiro por dia

Em cada dia, um enfermeiro tem um número mínimo e máximo de turnos em que pode trabalhar definidos pelos valores L_k^{min} e L_k^{max} . Para codificar estas duas restrições foram de novo utilizadas restrições de cardinalidade. Neste caso foram utilizadas duas restrições distintas: uma para codificar que o enfermeiro k deverá trabalhar pelo menos L_k^{min} turnos por dia, e outra para codificar que o enfermeiro k deverá trabalhar no máximo L_k^{max} turnos por dia.

Estas duas restrições podem ser representadas da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \forall d \in \{1, \dots, D\}, \forall k \in \{1, \dots, N\}, \quad \sum_{s \in S} x_{d,s,k} &\geq L_k^{min} \\ \forall d \in \{1, \dots, D\}, \forall k \in \{1, \dots, N\}, \quad \sum_{s \in S} x_{d,s,k} &\leq L_k^{max} \end{aligned}$$

em que D e N são o número de dias total e o número de enfermeiros total e S é o conjunto dos índices dos turnos em que o enfermeiro k tem disponibilidade para trabalhar no dia d .

3.1.6 Codificação de número máximo de turnos total

Além de considerar o número mínimo e máximo de turnos que um enfermeiro pode trabalhar por dia, é também necessário restringir o número máximo de turnos que cada enfermeiro k pode trabalhar ao longo dos D dias, que é dado pelo valor H_k . Para codificar esta restrição foi utilizada mais uma restrição de cardinalidade que se pode representar da seguinte forma:

$$\forall k \in \{1, \dots, N\}, \quad \sum_{d=1}^D \sum_{s \in S} x_{d,s,k} \leq H_k$$

em que D e N são o número de dias total e o número de enfermeiros total e S é o conjunto dos índices dos turnos em que o enfermeiro k tem disponibilidade para trabalhar no dia d .

3.1.7 Codificação do custo ótimo

Neste problema cada um dos enfermeiros define a prioridade de trabalhar em cada um dos turnos atribuindo-lhes um valor numérico. Se o valor de um dos turnos for -1 então esse enfermeiro mostra que não tem disponibilidade de trabalhar nesse turno. Para codificar esta restrição simplesmente neguei todas as variáveis referentes aos turnos em que cada enfermeiro não tem disponibilidade, ou seja:

$$\bigwedge_{d=1}^D \bigwedge_{s=1}^S \bigwedge_{k \in N} \neg x_{d,s,k}$$

em que D e S são o número de dias total e o número de turnos em cada dia e N é o conjunto dos índices dos enfermeiros que não têm disponibilidade para trabalhar no turno s no dia d .

Para os restantes casos, um enfermeiro k atribui as suas preferências definindo o custo de trabalhar num certo turno s no dia d , dado pelo valor $P_{d,s,k}$. Como o objetivo é minimizar os custos, é preferível colocar enfermeiros a trabalhar em turnos de menor custo. Queremos portanto minimizar o seguinte valor

$$\sum_{d=1}^D \sum_{s=1}^S \sum_{k \in N} P_{d,s,k} * x_{d,s,k}$$

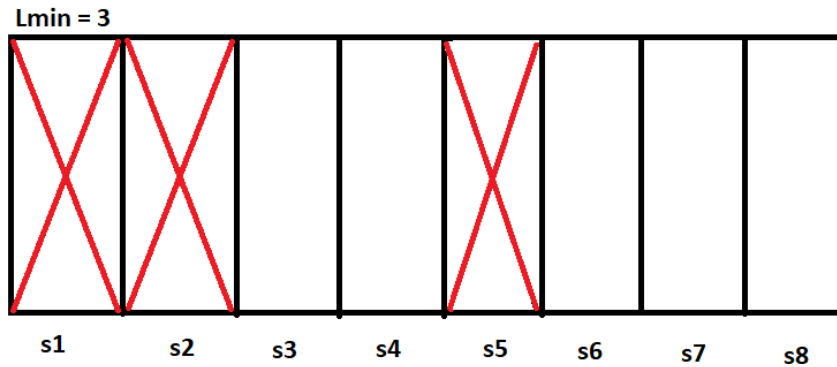
em que N é o conjunto dos índices dos enfermeiros que têm disponibilidade para trabalhar no turno s no dia d .

Como os solvers de MaxSAT tentam sempre minimizar o custo das cláusulas que não são satisfeitas, para cada turno em que o enfermeiro k consegue trabalhar no turno s no dia d é adicionada uma cláusula $\neg x_{d,s,k}$ com peso $P_{k,s,d}$.

3.1.8 Otimização

Na minha solução, antes de todas as restrições acima serem codificadas, existe um passo de pré-computação que é possível executar devido à seguinte observação: se um enfermeiro k tiver de trabalhar um mínimo de L_k^{min} turnos em cada dia, então, se existir uma sequência isolada de S turnos consecutivos em que o enfermeiro tem disponibilidade para trabalhar em que $S < L_k^{min}$, então o enfermeiro não poderá trabalhar em nenhum dos turnos desse intervalo, pois isso implicaria o enfermeiro k ter de trabalhar em turnos não consecutivos para respeitar o número mínimo de turnos que tem de trabalhar no dia inteiro.

Este exemplo pode ser visualizado na imagem abaixo, onde se descreve com um "X" os turnos em que o enfermeiro não tem disponibilidade durante um dia d . Assumindo que o enfermeiro tem de trabalhar em pelo menos 3 turnos desse dia, isso significa que ele não poderá trabalhar nos turnos 3 e 4, pois fazê-lo implicaria ter de trabalhar num 3º turno que não é consecutivo.



Assim, antes de codificar as restrições do problema, todas as variáveis associadas aos turnos identificados neste passo são negadas, de forma a ter menos variáveis com que trabalhar durante a codificação das restrições.

3.2 Segunda solução

3.2.1 Variáveis a utilizar

De forma a diminuir o número de variáveis a utilizar e de encontrar uma forma de exprimir o problemas de forma mais natural, na segunda solução decidi criar duas variáveis $start_{d,k}$ e $end_{d,k}$, para cada enfermeiro em cada dia, que definem o turno em que o enfermeiro k começa

a trabalhar d e o turno após o último turno que o enfermeiro k trabalhou no dia d . Isto é, se $start_{1,1} = 3$ e $end_{1,1} = 6$, então o enfermeiro k trabalhará nos turnos 3, 4 e 5 no dia 1.

Esta escolha de variáveis é mais natural do que a anterior para exprimir que os enfermeiros não podem ter turnos não consecutivos, como veremos a seguir. Além disso, em vez de existirem $d * s * k$ variáveis passam a existir somente $2 * d * n$ variáveis, fazendo com que o número de variáveis do problema não dependa do número de turnos total.

3.2.2 Codificação de valores inteiros possíveis

Como as variáveis em questão são agora valores inteiros, é necessário adicionar algumas restrições base para garantir que os seus valores fazem sentido. Para tal, para tal foi necessário primeiramente garantir que o valor de $start_{d,k}$ está sempre entre 1 e S , e que o valor de $end_{d,k}$ está sempre entre 2 e $S + 1$ (devido a ser um valor exclusivo), em que S é o número de turnos totais por dia.

Além disso, foi necessário garantir que o valor de $start_{d,k}$ é sempre inferior a $end_{d,k}$.

Por último, para suportar a possibilidade de um enfermeiro não ter de trabalhar nenhum turno num certo dia d , consideramos que os valores de $start_{d,k}$ e $end_{d,k}$ poderiam ser exclusivamente 0 nesse caso.

3.2.3 Codificação do número mínimo de enfermeiros em cada turno

Tal como na primeira solução, a primeira restrição obriga a que cada turno tenha um número mínimo de enfermeiros a trabalhar. Esse valor mínimo é dado pela variável $R_{s,d}$, em que d é o dia considerado e s o número do turno do dia d . Esta restrição pode ser de novo codificada com uma restrição de cardinalidade. É necessário, no entanto, definir uma variável auxiliar $y_{d,s,k}$ que determina se o enfermeiro k trabalha no turno s no dia d . Esta variável pode ser definida da seguinte forma:

$$y_{d,s,k} = \begin{cases} 1, & \text{se } start_{d,k} \leq s < end_{d,k} \\ 0, & \text{senão} \end{cases}$$

Com esta variável podemos codificar a restrição:

$$\forall d \in \{1, \dots, D\}, \forall s \in \{1, \dots, S\} : \sum_{k \in N} y_{d,s,k} \geq R_{d,s}$$

em que D e S são o número de dias total e o número de turnos em cada dia e N é o conjunto dos índices dos enfermeiros que têm disponibilidade para trabalhar no turno s no dia d .

3.2.4 Codificação de pelo menos um enfermeiro com qualificações de gerência

Para obrigar a que exista pelo menos um enfermeiro com qualificações de gerência por turno decidi seguir a mesma estratégia explorada acima. Ou seja, foi criada a mesma variável auxiliar $y_{d,s,k}$ e a restrição foi codificada da seguinte forma:

$$\forall d \in \{1, \dots, D\}, \forall s \in \{1, \dots, S\} : \sum_{k \in M} y_{d,s,k} \geq 1$$

em que D e S são o número de dias total e o número de turnos em cada dia e M é o conjunto dos índices dos enfermeiros que têm disponibilidade para trabalhar no turno s no dia d e que têm qualificações de gerência. A única diferença em relação à codificação da restrição anterior é o conjunto de enfermeiros considerados para a contagem.

3.2.5 Codificação de turnos contínuos

Ao contrário da primeira solução, esta escolha de variáveis para por si só já garante que os turnos selecionados para cada enfermeiro em cada dia são todos consecutivos. Devido a isso, não é necessário adicionar qualquer restrição adicional para garantir este requisito.

3.2.6 Codificação do número de turnos de um enfermeiro por dia

Em vez de utilizar restrições de cardinalidade para codificar estas duas restrições, decidi simplesmente utilizar as seguintes desigualdades:

$$\forall d \in \{1, \dots, D\}, \forall k \in \{1, \dots, N\}, \quad \sum end_{d,k} - start_{d,k} \geq L_k^{min}$$

$$\forall d \in \{1, \dots, D\}, \forall k \in \{1, \dots, N\}, \quad \sum end_{d,k} - start_{d,k} \leq L_k^{max}$$

em que D e N são o número de dias total e o número de enfermeiros total.

Pode-se observar que com esta codificação estamos a criar novas cláusulas que usam apenas duas variáveis ao contrário do que pode acontecer com o exemplo da primeira solução.

3.2.7 Codificação de número máximo de turnos total

Esta restrição pode ser codificada nesta segunda solução da seguinte forma:

$$\forall k \in \{1, \dots, N\}, \quad \sum_{d=1}^D end_{d,k} - start_{d,k} \leq H_k$$

em que D e N são o número de dias total e o número de enfermeiros total.

3.2.8 Codificação do custo ótimo

Devido à escolha das variáveis desta solução, a codificação dos turnos em que cada enfermeiro não pode trabalhar teve de ser implementada de uma forma diferente. Para codificar esta restrição, para cada turno s em que o enfermeiro k não pode trabalhar, adicionou-se uma cláusula com a seguinte forma:

$$start_{d,k} > s \quad \vee \quad end_{d,k} \leq s$$

Isto obriga a que o intervalo de turnos do enfermeiro se situe completamente à esquerda ou à direita de turnos sem disponibilidade.

Além disso, foi implementada uma curta otimização que nos permite, em certas situações, adicionar somente uma das condições da cláusula acima em vez das duas para cada turno. Se o turno a ser considerado for um dos primeiros L_k^{min} do dia, então basta-nos adicionar uma cláusula que obrigue o valor de $start_{d,k}$ a ser superior a s (que corresponde à primeira condição

da cláusula acima). A segunda condição não é necessária pois não seria possível construir um horário de pelo menos L_k^{min} turnos com os turnos anteriores a s . A situação simétrica pode ser aplicada quando o turno s é um dos últimos L_k^{min} turnos do dia d .

Para obter o horário ótimo foi necessário adicionar uma última restrição:

$$\text{minimize} \quad \sum_{d=1}^D \sum_{s=1}^S \sum_{k=1}^N P_{d,s,k} * y_{d,s,k}$$

em que $y_{d,s,k}$ determina, como foi descrito anteriormente, se o enfermeiro k trabalha no turno s do dia d .

4 Algoritmo e configurações

Para implementação deste projeto foi utilizada a biblioteca z3 que quando resolve uma fórmula escolhe o SAT solver mais apropriado automaticamente. Para ajudar a definir a função de custo, utilizei um objeto "Optimize". Além disso, não modifiquei mais nenhuma configuração adicional.

5 Resultados

No gráfico abaixo podemos observar que o tempo de execução das duas soluções são muito semelhantes excluindo os casos dos testes 12 (em que a primeira solução deu timeout após 30 minutos) e 19, em que a segunda solução se comporta muito melhor.

Diferença de execução das duas soluções com os testes públicos

